

Questão 1 (TJ SP – Vunesp 2017). Uma afirmação equivalente para “Se estou feliz, então passei no concurso” é:

- (A) Passei no concurso e não estou feliz.
- (B) Estou feliz e passei no concurso.
- (C) Se não passei no concurso, então não estou feliz.
- (D) Se passei no concurso, então estou feliz.
- (E) Não passei no concurso e não estou feliz.

Questão 2 (POLITEC MT – UFMT 2017). Uma proposição equivalente a Se há fumaça, há fogo, é:

- a) Se não há fumaça, não há fogo.
- b) Se há fumaça, não há fogo.
- c) Se não há fogo, não há fumaça.
- d) Se há fogo, há fumaça.

Questão 3 (PC Pará – Funcab 2016). Questão 18. A afirmação “não é verdade que, se Fátima é paraense, então Robson é carioca” é logicamente equivalente à afirmação:

- a) não é verdade que “Fátima é paraense ou Robson não é carioca”.
- b) é verdade que “Fátima é paraense e Robson é carioca”.
- c) não é verdade que “Fátima não é paraense ou Robson não é carioca”.
- d) não é verdade que “Fátima não é paraense ou Robson é carioca”.
- e) é verdade que “Fátima é paraense ou Robson é carioca”.

Questão 4 (SAEB BA – FCC). Uma afirmação equivalente à afirmação “Se bebo, então não dirijo” é

- (A) Se não bebo, então não dirijo.
- (B) Se não dirijo, então não bebo.

(C) Se não dirijo, então bebo.

(D) Se não bebo, então dirijo.

(E) Se dirijo, então não bebo.

Questão 5 (PC ES – AOCP). Dada a afirmação: “Todo político é corrupto”, assinale a alternativa que seja uma afirmação logicamente equivalente.

a) “todo corrupto é político”

b) “quem não é político não é corrupto”

c) “um homem é político ou é corrupto”

d) “um homem não é corrupto ou não é político”

e) “todos que não são corruptos não são políticos”

Resposta com Resoluções

Q1

Resolução

Sejam:

P = estou feliz

Q = passei no concurso

A afirmação “Se estou feliz, então passei no concurso” é uma condicional $P \Rightarrow Q$, equivalente a $\sim Q \Rightarrow \sim P$, ou seja, “Se não passei no concurso, então não estou feliz”.

Resposta: C

Q2

Resolução

$P \Rightarrow Q$, equivalente a $\sim Q \Rightarrow \sim P$

Considerando:

P = há fumaça

Q = há fogo

$\sim Q \Rightarrow \sim P$ = Se não há fogo, não há fumaça.

Resposta: C

Q3

Resolução

Para facilitar o entendimento, vamos considerar:

p = Fátima é paraense

q = Robson é carioca

A proposição “não é verdade que, se Fátima é paraense, então Robson é carioca” pode ser simbolizada por $\sim(p \rightarrow q)$.

Quem estudou negações das estruturas lógicas deve se lembrar que:

$$\sim(p \rightarrow q) = p \wedge \sim q = \sim(\sim p \vee q)$$

Concluindo, $\sim(\sim p \vee q)$ representa:

Não é verdade que “Fátima não é paraense ou Robson é carioca”.

Resposta: D

Q4

Resolução

Basta lembrarmos que a proposição $p \Rightarrow q$ é equivalente à proposição $\sim q \Rightarrow \sim p$.

Considerando:

p: bebo

q: não dirijo

$\sim q \Rightarrow \sim p$ = Se dirijo, então não bebo.

Resposta: E

Q5

Resolução

Proposições do tipo “Todo P é Q” podem ser reescritas como uma condicional $P \Rightarrow Q$.

“Se é político, então é corrupto”

A proposição equivalente a esta é “Se não é corrupto, então não é político”, que pode ser reescrita da seguinte forma:

“todos que não são corruptos não são políticos”

Resposta: E